Data Representation

डाटा रिप्रजेंटेशन क्या है?

Data representation का अर्थ हैं कैसे हम किसी डाटा को represent करते हैं अर्थात् कैसे किसी डाटा को दर्शाते हैं, यहां पर डाटा representation दो शब्दों से मिलकर बना हैं डाटा+representation, यहां डाटा का मतलब हैं information से या कहें तो fact से, डाटा किसी भी form में हो सकता हैं जैसे audio, video, pictures, gif etc. और इन्हीं डाटा को किस तरह से represent किया जाए, ये डाटा का representation कहलाता हैं।

Computer में सभी डाटा मतलब audio, video, pictures ये सभी बाइनरी के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं computer में होने वाले इसी प्रोसेस को data representation कहते हैं।

डाटा क्या हैं?

डाटा एक raw fact होता हैं जो अपने raw form में किसी काम का नहीं होता है.

लेकिन उसी data को जब हम process और interpret करते हैं तब जाकर उनका सही मतलब

सामने आता है, और जो की हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं. इन्ही processed data को

Information भी कहा जाता है. इसी information को computer में audio, video,

pictures, MP3 के फॉर्म में save किया जाता है। जिसे हम डाटा कहते हैं।

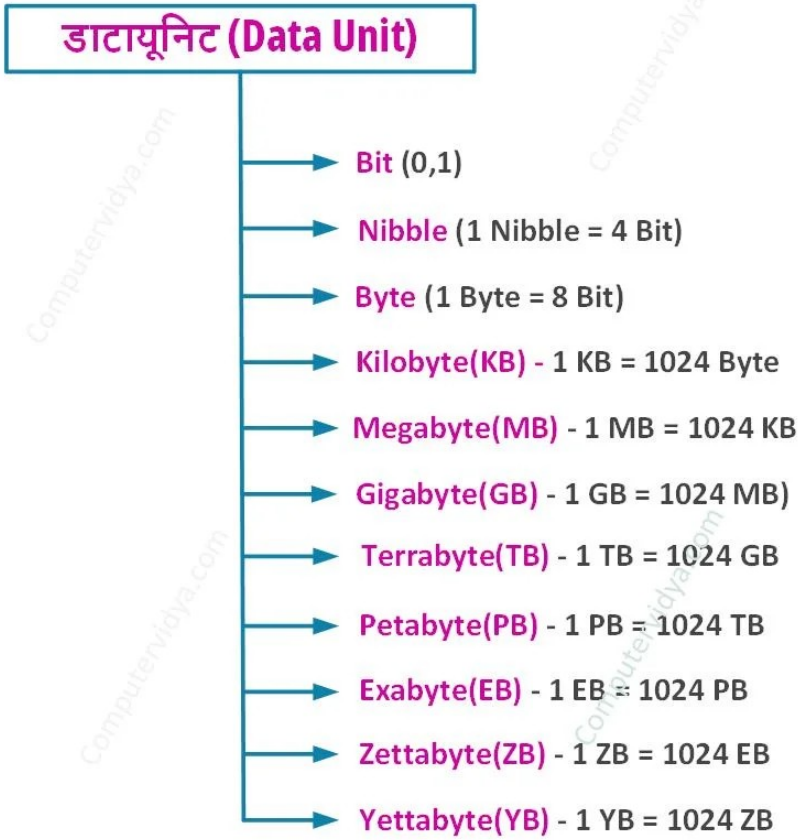
डाटा मापने की इकाई

Computer में कितना डाटा रख सकते है, उसे मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड का उपयोग करते हैं। डाटा को अलग अलग तरीके से मापा जा सकता हैं अर्थात् उसकी कैपेसिटी और space के हिसाब से उसे मापा जाता हैं जिसे लिए कुछ यूनिट्स use किए जाते हैं जैसे –

- **Bit**
- **Bite**
- **Nibble**
- **KB**
- **M**B
- **G**B
- **TB**
- **PB**
- **EB**

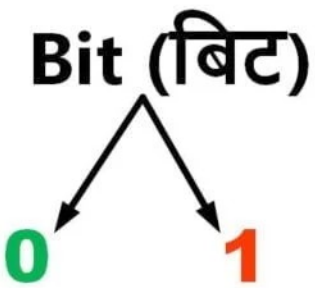
Data Representation

- **ZB**
- **YB**



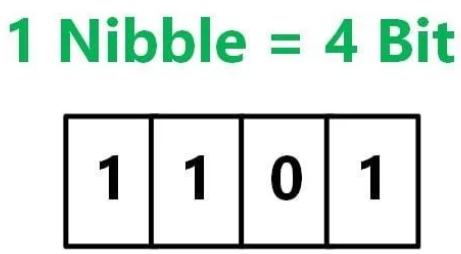
Bit

Bit यानी 'Binary Digit', यह मापन की सबसे छोटी इकाई हैं इसमें एक बिट की वैल्यू केवल एक ही बाइनरी डिजिट हो सकती हैं चाहे वो 0 हो या 1. अर्थात् 1 bit = binary digit (0,1), इस तरह से कंप्यूटर में जितना अक्षर लिखेंगे उतना बीट का जगह मेमोरी में लेगा. एक Bit का सिर्फ एक ही मान हो सकता है। कंप्यूटर बाइनरी कोड्स की ही भाषा को समझता है। इन बाइनरी कोड्स को ही Bit कहा जाता है।



बिट दो तरह से ही जानकारी को सेव कर सकती है जैसे – On Or Off (0 Or 1) कंप्यूटर की सभी बड़ी से बड़ी और छोटी Activities बिट के द्वारा ही संपन्न होती है। Bit को English के **Small Letter 'b'** से दर्शाया जाता है।

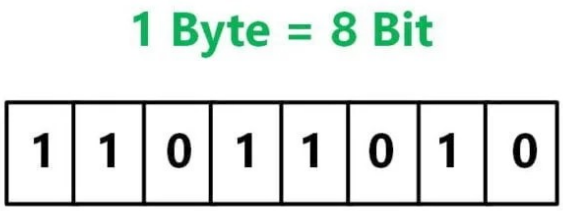
Data Representation



Nibble

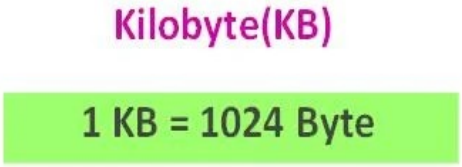
यह मापन की दूसरी सबसे छोटी इकाई हैं। यहां 4 bit = 1 nibble होता हैं अर्थात् 1 nibble की value 4 bit होती है।

Byte



ये 8 बिट मैमोरी से मिलकर बनता हैं अर्थात् 8bit = 1byte, मतलब 1byte 2 nibble से मिलकर बना हैं। ये एक स्टैंडर्ड unit होती हैं मैमोरी की। अर्थात् कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो कम से कम 1 बाइट का स्पेस occupy करता ही हैं। बाइट information की 256 स्टेटस को स्टोर कर सकती हैं। computer में बाइट, बिट से आगे की इकाई हैं एक 'B' को हमेशा बाइट कहा जाता हैं। और स्मॉल 'b' का मतलब bit होता हैं।

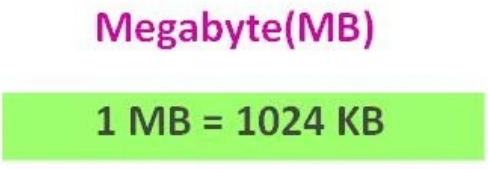
Kilobytes



यह 1024 बाइट से मिलकर किलोबाइट बनता हैं। Kilobytes को अक्सर इस्तमाल किया जाता है छोटे files के size को measure करने के लिए. उदाहरण के लिए, एक plain text document में होते हैं 10 KB की data और इसलिए इसकी एक file size होती है करीब 10 kilobytes की जितनी. यह माप अक्सर मेमोरी क्षमता और डिस्क स्टोरेज का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

Megabytes

यहा megabytes का मतलब हैं 1024 KB अर्थात् 1024 kb मिलकर मेगाबाइट बनता है ,

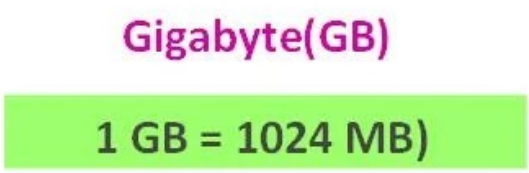


Mb के पास KB के मुकाबले डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। Megabyte का उपयोग अक्सर बड़ी फ़ाइलों

Data Representation

के आकार को मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक High Resolution वाली JPEG इमेज फ़ाइल एक से पांच मेगाबाइट तक की हो सकती है।

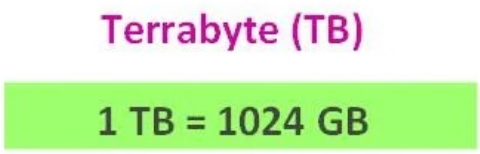
एक डिजिटल कैमरे से **Uncompressed raw images** को 10 से 50 एमबी डिस्क स्थान की आवश्यकता हो सकती है। एक Compressed format में सहेजा गया तीन मिनट का गीत आकार में लगभग तीन मेगाबाइट हो सकता है, मीडिया के अधिकांश अन्य रूपों की क्षमता, जैसे फ़्लैश ड्राइव और हार्ड ड्राइव, को आमतौर पर **गीगाबाइट या टेराबाइट्स** में मापा जाता है।



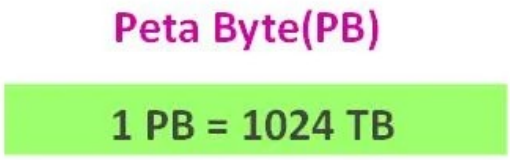
Gigabytes

यह 1024 मेगा बाइट मिलकर 1 गीगाबाइट होता है. यह MB के मुकाबले GB का साइज बड़ा होता है। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। इसमें बड़ी फाइल्स कि स्टोरेज आ जाती हैं। अगर 1 जीबी की क्षमता की बात करें तो 230 Mp3 Songs को Store किया जा सकता है।

Terra byte (TB)



यह 1024 गीगाबाइट मिलकर एक टेराबाइट होता है.TB full form Terabyte होता है। Terabyte GB का के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है। बता दूं कि 1TB, 1024 GB से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत सारा डाटा को स्टोर करने की क्षमता होती है।

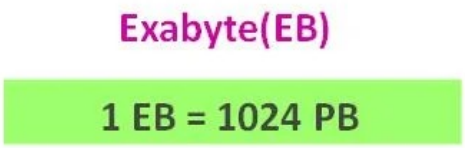


Petabyte (PB)

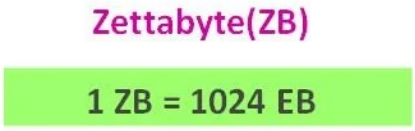
यह 1024 TB मिलकर एक Peta byte होता है. PB full form **Petabyte** होता है। 1024 TB और 1000000 GB के बराबर एक Petabyte होता है. इसका मतलब कि एक Petabyte 1024 TB से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन बता दू कि अभी तक इतनी बड़ी मात्रा में कोई भी device उपलब्ध नहीं है।

Data Representation

Exabyte (EB)



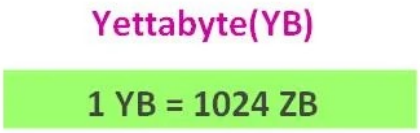
यह 1024 PB मिलकर एक EXA BYTE होता है. यह बहुत बड़ी स्टोरेज यूनिट हैं इसमें बहुत अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है या कहा जाए तो 5 Exabyte में हम पूरी मानव जाति द्वारा बोले गए सभी शब्दों को स्टोर कर सकते है।



Zettabyte (ZB)

Zetta Byte (ZB) यह 1024 EB मिलकर एक ZETTA BYTE होता है. 1024 EB = 1 ZB इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टोरेज प्रोवाइड कराता हैं।

Yettabyte (YB)



यह 1024 ZB मिलकर एक Yetta Byte होता है.1024 ZB =1 YB.

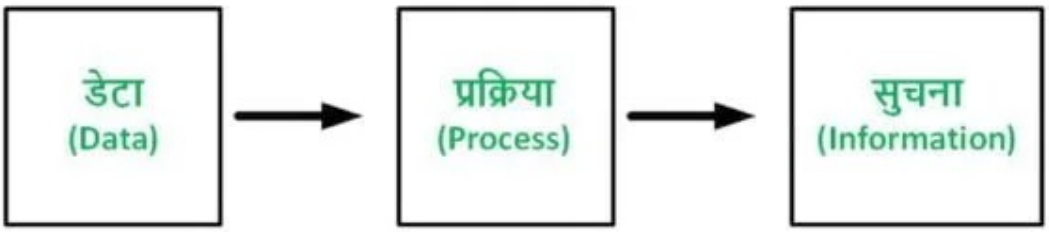
Data Representation

UNIT	Value
1bit	0 or 1 (only 1 value)
1 byte (B)	8 bits
1 Kilobytes (KB)	1024 bytes
1 Megabyte (MB)	1024 KB
1 Gigabyte (GB)	1024 MB
1 Terabyte (TB)	1024 GB
1 Petabyte(PB)	1024 TB
1 Exabyte (EB)	1024 PB
1 Zettabyte (ZB)	1024 EB
1 Yottabyte (YB)	1024 ZB

इनफार्मेशन क्या हैं? (Information kya hai)

किसी को कोई जानकारी बताना या सुनाना, या किसी माध्यम से उसके पास पहुँचाना ही Information कहलाता है।information एक बहुत ही जरूरी यूनिट होता हैं, किसी भी चीज की information के जरिए हम उसके बारे में जान पाते हैं और बेहतर जानकारी के लिए हम और भी information इकट्ठा करते हैं ताकि उसकी पूरी जानकारी हो सकें।Information एक प्रकार का डेटा होता है। जिसे हमारे द्वारा समझने में और उपयोग करने के अनुरूप बनाया जाता है। information के जरिए हम किसी काम को कैसे करना हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं।

Data Representation



- कई महान व्यक्तियों ने Information को अलग-अलग प्रकार से व्यक्त किया।
- एन बैल्किन के अनुसार — Information उसे कहा जाता हैं, जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है।
- हाफमैन ने कहा — Information वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन होती है।
- जे बीकर का मानना है। – किसी विषय से सम्बंधित तथ्यों को ही Information कहते हैं।

Information की जरूरत सभी काम को बेहतर बनाने के लिए होती हैं। जब तक हमे इन्फोर्मेशन नही होगी हम किसी काम को proper नही कर सकतें। जैसे – हमने स्टूडेंट्स से कहा की project बनाना है तो जब तक हम उनको information नहीं देंगे की कैसे बनाना है क्या बनाना हैं. तो students कैसे बनाएंगे बिना किसी information के।

Data Representation

Computer Number System / **कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या है?**

नंबर सिस्टम एक प्रकार का गणितीय मेथड है जिसका उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम डाटा/इनफार्मेशन को कोड में कन्वर्ट करता है। सभी कंप्यूटर डाटा को स्पेशल कोड के रूप में स्टोर करते है। इस स्पेशल कोड में डाटा को कन्वर्ट करने वाले मेथड को ही नंबर सिस्टम कहा जाता है।

Number System

Binary	Decimal	Octal	Hexa-Decimal
Base 2	Base 10	Base 8	Base 16
दो संख्या (0,1)	दस संख्या (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)	आठ संख्या (0,1,2,3,4,5,6,7)	सोलह संख्या (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) (A,B,C,D,E,F)

Number System क्या है?

नंबर एक ऐसा गणितीय वस्तु होता है जिसका उपयोग हम गणना करने या किसी भी आंकड़े को प्रदर्शित करने में करते हैं। जैसे कि हम :- III इन लकीरों को 3 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक सिंगल symbol अंक (Digits) कहलाता है। जैसे – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अंक (Digits) मिलकर Numbers बनाते है जैसे – 11 , 12 , 124 आदि |

कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या है?

जब हम एक दूसरे के साथ आपस में बातचीत करते हैं तो वह शब्दों और वर्णों से युक्त रहता है क्योंकि हम संख्या वर्ण और शब्द को समझ सकते हैं लेकिन इस प्रकार की भाषा को कंप्यूटर नहीं समझता वह केवल संख्याओं को ही समझता है।

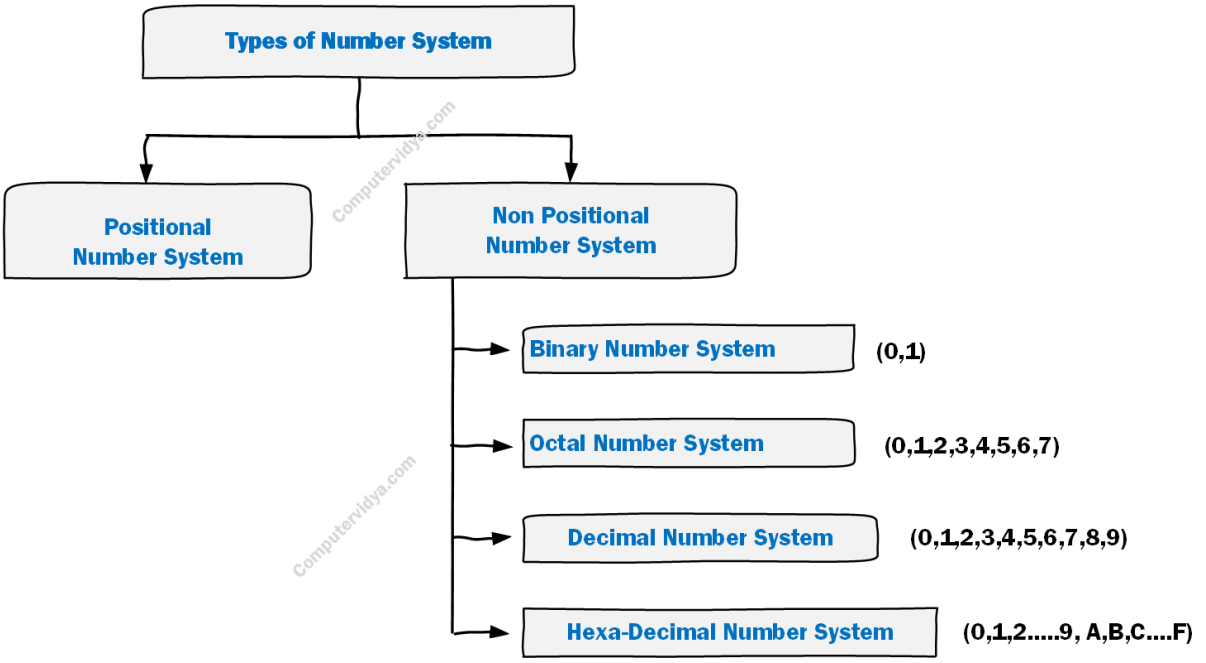
कंप्यूटर प्रत्येक प्रतीक, संख्या और वर्ण को एक संख्यात्मक मान देता है इसलिए जब हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के निर्देश या डाटा को भेजते हैं तो language translator उसे बायनरी लैंग्वेज (0,1) में कन्वर्ट कर देता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि कंप्यूटर में पहले से मौजूद रहता है।

Data Representation

नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में सूचना को प्रदर्शित करने के लिए करते है जब हम कोई Letter या word टाइप करते हैं तो वह उसे नंबर में बदल देता है क्योंकि कंप्यूटर केवल नंबर भाषा को है समझ पाता है। इस प्रकार कंप्यूटर केवल numeric भाषा को समझता है चाहे वह कोई भी कैरेक्टर, नंबर, सिंबल, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स हो।

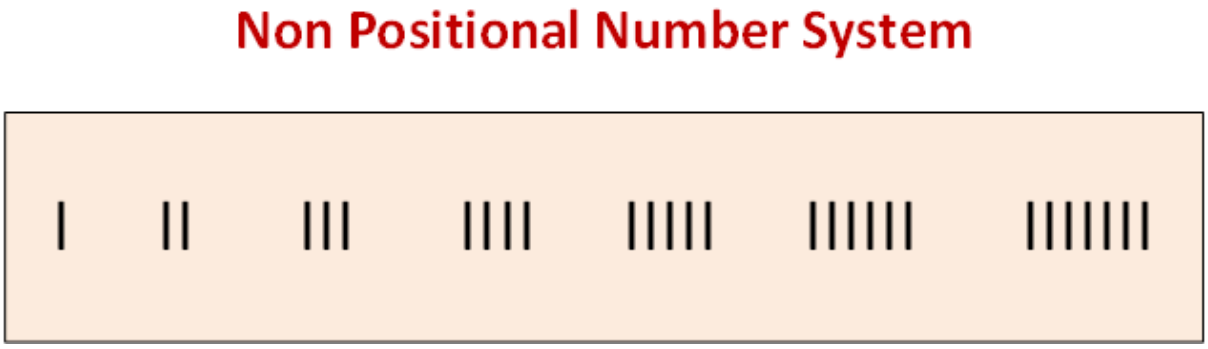
नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते है?

नंबर सिस्टम को दो प्रकार में बाँटा गया है जिसे 4 सब केटेगरी में बाँटा गया है जिनकी जानकारी हम निचे दे रहे है।



Non Positional Number System क्या है?

जिस नंबर सिस्टम में नंबर के position को change करने पर उसके value में कोई changes नहीं होता है. इस प्रकार के नंबर सिस्टम को नॉन-पोजीशनल नंबर सिस्टम कहते है।



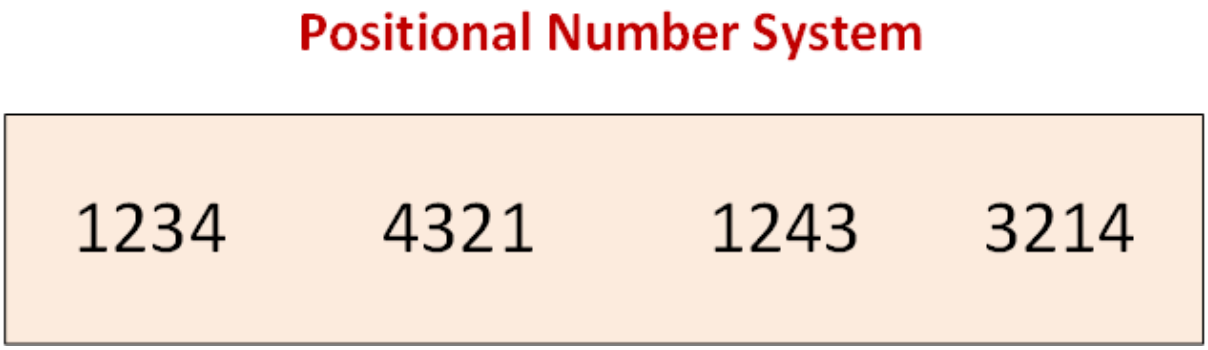
Data Representation

आप उपर में दिए गए चित्र से समझ सकते है की नंबर के पोजीशन को बदलने पर उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉन-पोजीशनल नम्बर सिस्टम का उपयोग पुराने समय में किया जाता था अब इसका उपयोग नहीं होता है।

Data Representation

Positional Number System क्या है?

जिस नम्बर सिस्टम में नंबर के position को change करने पर उसके value में कोई changes हो जाता है. इस प्रकार के नंबर सिस्टम को नॉन-पोजीशनल नंबर सिस्टम कहते है।



आप उपर में दिए गए चित्र से समझ सकते है की नंबर के पोजीशन को बदलने पर उसके वैल्यू में भी बदलाव होता है।

पोजीशनल नंबर सिस्टम के प्रकार

Positional Number System को चार केटेगरी में बाँटा गया है। जिनकी जानकारी हम विस्तार से निचे दे रहे है।

1. बाइनरी नंबर सिस्टम (Binary)
2. ऑक्टल नंबर सिस्टम (Octal)
3. डेसीमल नंबर सिस्टम (Decimal)
4. हेक्सा- डेसीमल नंबर सिस्टम (Hexa-Decimal)

Data Representation

1. बाइनरी नंबर सिस्टम (Binary)

बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। इस नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक (0,1) होते है जिसे बाइनरी बिट कहा जाता है। किसी भी बाइनरी अंक को बनाने में 0 और 1 का उपयोग होता है।

डिजिटल कंप्यूटर अपना डाटा केवल बायनरी नंबर में हीं प्रदर्शित करता है। इसमें केवल दो ही नंबर (0,1) होते हैं इसलिए इसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें 0 का मतलब बिजली के बहाव की स्वीकृति नहीं है और 1 का मतलब बिजली के बहाव की स्वीकृति हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग ज्यादातर मशीन लैंग्वेज में करते हैं इसलिए machine लैंग्वेज को binary लैंग्वेज भी कहा जाता है।चलिए एक उदाहरण देखते हैं यह 1100110 एक binary number है क्योंकि इसमें केवल 0 और 1 नंबर का ही उपयोग किया गया है।

EXAMPLE:-

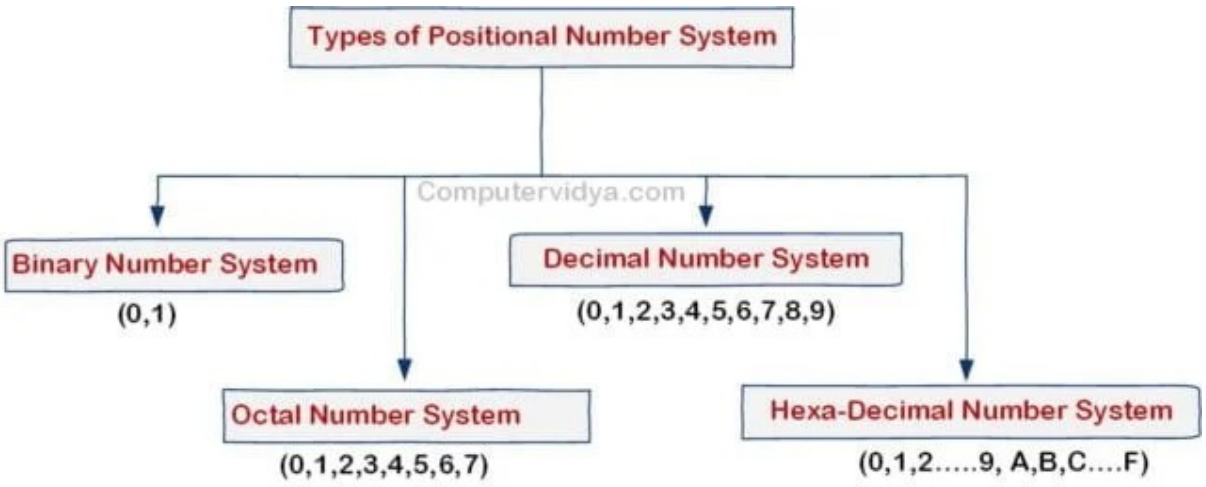
$(11)_2$

$(10101)_2$

$(10001)_2$

इसमें सिंगल बायनरी नंबर (0,1) को एक bit कहा जाता है और 4 bits को nibble कहा जाता है और आठ bits को byte कहा जाता है।कंप्यूटर, मेमोरी को कितने बिट्स में स्टोर कर सकता है उसके लिए मेमोरी क्षमता रूपांतरण के लिए एक चार्ट बनाया गया है जो नीचे में दिया गया है।

2. ऑक्टल नंबर सिस्टम (Octal)



Data Representation

ऑक्टल नंबर सिस्टम का **बेस 8** होता है। इसमें 8 डिजिट का उपयोग किया जाता है जिसमे 8 अंक (**0,1,2,3,4,5,6,7**) को शामिल किया गया है। कंप्यूटर के फील्ड में ऑक्टल नंबर सिस्टम का बहुत अधिक उपयोग होता है।

EXAMPLE:-

$(0152)_8$

$(2315)_8$

$(2312)_8$

3. डेसीमल नंबर सिस्टम (Decimal)

Decimal Number System का **बेस 10** होता है इसमें 10 संख्या **(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)** को शामिल किया गया है।

डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग आप और हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 10 अंक का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार हैं – **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तथा 9 अंक**। डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे गए प्रत्येक अंक का एक स्थानीय मान होता है जिसे गुणक, सैकड़ा, हजार, दहाई तथा इकाई इत्यादि के नाम से जानते हैं। इसकी minimum वैल्यू 0 होती है और maximum वैल्यू 9 होती है।

इस नंबर system में आने वाले numbers के उदहारण 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी digits से ही बने हुए नंबर, decimal number की श्रेणी में आते हैं इसके निचे कुछ उदहारण है।

EXAMPLE:-

$(9356)_{10}$

$(182)_{10}$

$(5432)_{10}$

4. हेक्सा-डेसीमल नंबर सिस्टम (Hexa-Decimal)

Hesadecimal number System का **बेस 16 होता** है इसमें 16 संख्या **(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)** को शामिल किया गया है।

Data Representation

इसे Hexa Decimal नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि Hexa का मतलब 6 होता है और डेसिमल का मतलब 10 होता है। hexadecimal number system मैं 16 सिंबल होते हैं जिसमें 10 अंक और 6 letters होते हैं जो इस प्रकार 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, तथा F.

हेक्सा डेसीमल नंबर सिस्टम में उपयोग होने वाले अल्फ़ाबेट लैटर को निम्न रूप में रिप्रेजेंट करते है।

- 10 को A
- 11 को B
- 12 को C
- 13 को D
- 14 को E
- 15 को F

इसका आधार 16 है क्योंकि इसमें 16 alphanumeric वैल्यू है। इसे alphanumeric system भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें अंक और लेटर का समावेश है हम संख्यात्मक अंकों के साथ साथ अक्षरों का उपयोग भी कर सकते हैं।

EXAMPLE:-

$(435A)_{16}$

$(FE63)_{16}$

$(A1CD)_{16}$